

Table des matières

Smaky 6 — Guide de l'utilisateur	1
Table des matières	1
1. Présentation	2
2. Mise en route	2
3. La ligne de commande	3
4. Gestion des fichiers	3
5. Répertoires	5
6. Exécution de programmes	5
7. Gestion des disquettes	5
8. Mode d'affichage	6
9. Date et heure	6
10. Transferts et périphériques	6
11. Monitor système	7
12. Touches spéciales	7
13. Extensions de fichiers	7
14. Messages d'erreur	8
15. Tableau de référence	9

Smaky 6 — Guide de l'utilisateur

Smaky 6 rev 2-8, SAMOS OS, CLI.SY

Table des matières

1. Présentation
 2. Mise en route
 3. La ligne de commande
 4. Gestion des fichiers
 5. Répertoires
 6. Exécution de programmes
 7. Gestion des disquettes
 8. Mode d'affichage
 9. Date et heure
 10. Transferts et périphériques
 11. Monitor système
 12. Touches spéciales
 13. Extensions de fichiers
 14. Messages d'erreur
 15. Tableau de référence
-

1. Présentation

Le **Smaky 6** est un micro-ordinateur suisse conçu par Jean-Daniel Nicoud à l'EPFL (Lausanne) vers 1978–1982. Il est équipé d'un processeur **Zilog Z80 à 2,5 MHz**, de **64 Ko de RAM** et d'un **écran texte de 20 lignes × 64 caractères** combiné à une couche graphique superposable de plus de 30 000 points.

Le système d'exploitation s'appelle **SAMOS (SMaKy OS)**. L'interface utilisateur est assurée par **CLISY**, un interpréteur de commandes en ligne chargé depuis la disquette système au démarrage.

Caractéristiques matérielles :

Composant	Détail
CPU	Zilog Z80, 2,5 MHz
RAM	64 Ko
ROM (Phantom)	2 Ko (gestionnaire de démarrage)
Écran texte	20 lignes × 64 colonnes
Écran graphique	> 30 000 points, superposable
Clavier	QWERTZ suisse, 57 touches + 7 touches de fonction
Disquette	Micropolis, 77 pistes × 16 secteurs × 256 octets ≈ 315 Ko/disque
Lecteurs	DX0: (inférieur), DX1: (supérieur)
Interfaces série	2 × USART (bande de papier, modem)
Interface parallèle	1 (imprimante, périphérique externe)
Haut-parleur	Haut-parleur programmable (buzzer bit-bangé)
Horloge	Horloge temps réel avec batterie de secours

2. Mise en route

Mettez une **disquette système** dans le lecteur **DX0:** (lecteur inférieur) et allumez le Smaky 6. La ROM Phantom affiche une invite de démarrage.

Touches au démarrage :

Combinaison	Effet
SHIFT - BREAK	Démarrage normal depuis DX0:
FUNCTION - SHIFT - BREAK	Démarrage depuis DX1:
BREAK	Chargeur format PDP-11 (depuis l'USART 14)
FUNCTION - BREAK	Test mémoire (POST)

Après le chargement, l'invite > apparaît — le système est prêt.

Séquence de démarrage typique :

ROM de chargement rev 1-7

SAMOS rev 2-8

DX0:

>

3. La ligne de commande

L'invite > signale que le système attend une commande. Les commandes ne sont **pas** sensibles à la casse — LIST, list et List sont équivalents.

Raccourcis clavier :

Touche	Effet
TAB	Insère DX1: dans la ligne de commande
BREAK (ESC)	Annule la ligne courante ; si vide, rappelle la dernière
KILL (touche fonct.)	Interrompt le transfert de périphérique en cours
SHIFT-BREAK	Réinitialisation matérielle → redémarrage depuis DX0:

Syntaxe générale :

> COMMANDE [argument]

Les arguments contenant une espace doivent être encadrés par des apostrophes (').

4. Gestion des fichiers

4.1 Lister les fichiers

> LIST
> LIST DX1:
> LIST MONFICHIER.SM

Affiche le contenu du répertoire courant, ou d'un lecteur/fichier précis. Les colonnes indiquent : nom, taille en octets, attributs de protection.

Équivalents : DOS DIR — Unix ls -l

4.2 Copier un fichier

> COPY SOURCE.SM
> COPY SOURCE.SM DEST.SM
> COPY DX0:SOURCE.SM DX1:DEST.SM

Copie un fichier sur le même lecteur ou d'un lecteur à l'autre. Si le fichier destination n'est pas spécifié, le nom source est conservé.

Astuce : Appuyez sur TAB pour insérer DX1: automatiquement.

Équivalents : DOS COPY SOURCE DEST — Unix cp SOURCE DEST

4.3 Supprimer un fichier

> DELETE MONFICHIER.SM

Supprime définitivement un fichier. Aucune confirmation n'est demandée. Un fichier marqué **permanent** (ERROR 4) ne peut pas être supprimé.

Équivalents : DOS DEL — Unix rm

4.4 Afficher le contenu d'un fichier

> TYPE MONFICHIER.BS

Affiche le contenu d'un fichier texte à l'écran. Pour interrompre, appuyez sur KILL.

Équivalents : DOS TYPE — Unix cat / less

4.5 Imprimer un fichier

> PRINT MONFICHIER.BS

> PRINT MONFICHIER.BS \$LP

Imprime un fichier sur l'imprimante connectée (nécessite LP.SY chargé).

Équivalents : DOS PRINT — Unix lpr

4.6 Concaténer des fichiers

> APPEND FICHIER1.BS FICHIER2.BS

Ajoute le contenu de FICHIER2.BS à la fin de FICHIER1.BS.

Équivalents : DOS COPY A+B A — Unix cat B >> A

4.7 Renommer un fichier

> SET ANCIEN.SM NOUVEAU.SM

Renomme (ou déplace) un fichier. Peut aussi modifier les attributs de protection.

Équivalents : DOS REN — Unix mv

4.8 Compacter l'espace disque

> COMPRESS

Compacte le répertoire en supprimant les entrées effacées et en regroupant l'espace libre. À effectuer périodiquement pour maintenir les performances.

Équivalents : DOS DEFRAG (partiellement) — Unix sans équivalent direct.

5. Répertoires

Le Smaky 6 utilise des **sous-répertoires** stockés comme des fichiers portant l'extension .DR.

```
> CDIR          - affiche le répertoire courant
> CDIR PROJETS.DR - entre dans le sous-répertoire PROJETS
> CDIR ..       - remonte d'un niveau (si supporté)
> CLEAR        - efface l'écran et revient au répertoire racine
```

Équivalents : DOS CD / DIR — Unix cd / ls

6. Exécution de programmes

Pour exécuter un programme (fichier .SM), il suffit de taper son nom sans extension :

```
> SMILE          - lance l'assembleur SMILE
> PASCAL         - lance l'interpréteur Pascal
> BASIC          - lance l'interpréteur BASIC
```

Les fichiers .MC sont des **macros CLI** (scripts de commandes) et s'exécutent de la même façon. Le système les distingue automatiquement.

Équivalents : DOS .EXE / .COM — Unix ./programme

LOAD

```
> LOAD
```

Recharge le dernier programme exécuté depuis la disquette. Utile après un plantage ou pour relancer rapidement le même programme.

7. Gestion des disquettes

7.1 Initialiser une disquette

```
> INIT DX1:
```

Formate et initialise une disquette vierge dans le lecteur **DX1:**. **Toutes les données sont effacées.** La disquette doit être présente dans le lecteur.

Équivalents : DOS FORMAT A: — Unix mkfs

7.2 Choisir le lecteur par défaut

- > DX0:
- > DX1:

Sélectionne le lecteur par défaut pour les opérations suivantes. La touche TAB insère DX1: directement dans la ligne de commande.

Équivalents : DOS A: / B: — Unix cd /mnt/dx0

8. Mode d'affichage

Le Smaky 6 possède deux couches vidéo indépendantes : **texte (alpha)** et **graphique**. La commande MODE permet de les activer séparément ou ensemble.

- > MODE — mode texte seul (identique à MODE A)
 - > MODE A — texte uniquement
 - > MODE G — graphique uniquement
 - > MODE G P — graphique, points fins
 - > MODE 2 — texte ET graphique superposés
 - > MODE 2 P — texte + graphique, points fins
-

9. Date et heure

- > STIME 15:30 — règle l'heure à 15h30
- > SDATE 09/05/83 — règle la date au 9 mai 1983
- > SDAY SAMEDI — règle le jour de la semaine

Équivalents : DOS TIME / DATE — Unix date -s "..."

10. Transferts et périphériques

Les périphériques sont désignés par un préfixe \$ dans les commandes COPY, TYPE, PRINT, APPEND :

Nom	Dir.	Matériel
\$PR	Entrée	Lecteur de bande perforée (USART 4, 20 mA)
\$PP	Sortie	Perforateur de bande (USART 4)
\$PI	Entrée	Interface parallèle
\$PO	Sortie	Interface parallèle
\$MI	Entrée	Modem (USART 6)
\$MO	Sortie	Modem (USART 6)
\$LP	Sortie	Imprimante ligne (overlay LP.SY requis)
\$KEY	Entrée	Clavier
\$DIS	Sortie	Écran

Exemples :

```
> COPY MONFICHIER.BS $LP      - imprime sur l'imprimante
> COPY $PR MONFICHIER.BS      - lit la bande perforée vers un fichier
> COPY MONFICHIER.BS $MO      - envoie un fichier via le modem
```

Pour interrompre un transfert, appuyez sur la touche **KILL**.

11. Monitor système

```
> MON
```

Entre dans le **moniteur machine** (SYSMON). Ce mode bas-niveau permet d'examiner et de modifier la mémoire, d'exécuter du code machine, et de déboguer les programmes.

Pour revenir à la ligne de commande CLI, tapez la commande de sortie du moniteur.

Équivalents : DOS DEBUG — Unix gdb / xxd

12. Touches spéciales

Touche	Contexte	Effet
TAB	Ligne commande	Insère DX1 : dans la ligne
BREAK / ESC	Ligne commande	Annule la ligne ; si vide, rappelle la précédente
KILL	Tout	Interrompt le transfert ou l'impression en cours
SHIFT-BREAK	Boot / runtime	Réinitialisation → redémarrage depuis DX0:
FUNCTION-SHIFT-BREAK	Boot	Redémarrage depuis DX1:
FUNCTION-BREAK	Boot	Test mémoire (POST)
CHANGE (F1)	Programmes	Touche de fonction programme
SEARCH (F2)	Programmes	Touche de fonction programme
SHOW (F3)	Programmes	Touche de fonction programme
COPY (F4)	Programmes	Touche de fonction programme
CURSOR (F5)	Programmes	Touche de fonction programme
PROGRA (F6)	Programmes	Touche de fonction programme
KILL (F7)	Programmes	Touche de fonction / arrêt transfert

13. Extensions de fichiers

Extension	Type
.SY	Fichier système (OS)
.SM	Programme exécutable
.MC	Macro CLI (script de commandes)
.BS	Source BASIC
.SR	Source assembleur SMILE
.DR	Répertoire (sous-dossier)

Extension	Type
.LS	Listing assembleur
.ST	Table de symboles
.IM	Image (bitmap 1 bit par pixel)
.HP	Aide (fichier texte HELP)

14. Messages d'erreur

Les erreurs sont affichées sous la forme ERROR nnn où nnn est le code en **octal**.

Déc	Oct	Message anglais (manuel)	Message français (ER.SY)
1	001	Write protect file	fichier protégé écriture
2	002	Read protect file	fichier protégé lecture
4	004	Permanent file	fichier permanent
5	005	Line too long	ligne trop longue
6	006	End of file	fin de fichier
7	007	File end overflow	dépassement fin de fichier
10	012	File in use for writing	fichier ouvert en écriture
11	013	File already exists	fichier déjà existant
12	014	File does not exist	fichier inexistant
13	015	Illegal filename	nom de fichier illégal
14	016	Illegal reservation	réserve illégale
16	020	Cannot load file	chargement impossible
17	021	Out of file	plus de fichier
20	024	File in use for reading	fichier ouvert en lecture
21	025	Unknown device	périphérique inconnu
22	026	Channel error	erreur de canal
23	027	File(s) in use	fichier(s) en cours
24	030	All channels in use	tous les canaux occupés
25	031	Directory full	répertoire plein
26	032	Disk full	disque plein
30	036	Device timeout	timeout périphérique
31	037	Write protect tab set	languette de protection
32	040	Write error	erreur d'écriture
33	041	Read error	erreur de lecture
34	042	No starting address	pas d'adresse de départ
35	043	Bad load	chargement erroné
36	044	Buffer full	tampon plein
110	156	Illegal order	ordre illégal
114	162	System error	erreur système
115	163	Map error	erreur de map

Exemple : ERROR 043 = octal 043 = décimal 35 = *Bad load* (disquette illisible).

15. Tableau de référence

Commande Smaky			
6	Description	DOS	Unix/Linux
LIST	Lister le répertoire	DIR	ls -l
LIST DX1:	Lister le lecteur DX1:	DIR B:	ls /mnt/dx1
CDIR NOM.DR	Changer de répertoire	CD NOM	cd NOM
COPY SRC DEST	Copier un fichier	COPY SRC DEST	cp SRC DEST
DELETE NOM	Supprimer un fichier	DEL NOM	rm NOM
SET OLD NEW	Renommer un fichier	REN OLD NEW	mv OLD NEW
TYPE NOM	Afficher le contenu	TYPE NOM	cat NOM
PRINT NOM	Imprimer	PRINT NOM	lpr NOM
APPEND A B	Concaténer des fichiers	COPY A+B A	cat B >> A
COMPRESS	Compacter le disque	DEFRAG	(n/d)
INIT DX1:	Formater une disquette	FORMAT B:	mkfs /dev/fd1
MODE A	Mode texte seul	MODE C080	(n/d)
MODE G	Mode graphique seul	MODE BW320	(n/d)
MODE 2	Texte + graphique	(n/d)	(n/d)
STIME HH:MM	Régler l'heure	TIME	date -s "HH:MM"
SDATE JJ/MM/AA	Régler la date	DATE	date -s "..."
HELP	Aide en ligne	HELP	man / --help
MON	Moniteur machine	DEBUG	gdb / xxd
LOAD	Recharger le dernier programme	(n/d)	(n/d)
STP	Arrêter le système	(n/d)	halt
NOMFICH	Lancer un programme	NOMFICH.EXE	./nomfich
DX0: / DX1:	Choisir le lecteur par défaut	A: / B:	cd /mnt/dx0
SHIFT-BREAK	Réinitialisation matérielle	Ctrl+Alt+Suppr	reboot

Document établi à partir du manuel original Smaky 6 rev 2-8 (EPFL/Epsitec), de l'analyse de CLI.SY et SYS.SY par rétro-ingénierie, et de l'émulateur Smaky6emu.